

费曼 II 作业 2

2021 年 3 月 23 日

1 电偶极子 (6-6)8

- 1、计算导体椭球壳上的电荷分布，并计算其电偶极矩。

2 复变函数 (7-1)1

- 1、计算线电荷的电势分布，证明其可用复变函数 $F(z) = \log z$ 表示。
- 2、证明两相互靠近异号线电荷的电势分布可用复变函数 $F(z) = \frac{1}{z}$ 表示 (提示：可利用 $\frac{d \log z}{dz} = \frac{1}{z}$)。

3 电场自能 (8-5)1

- 1、将电子视为有尺寸的均匀带电球体，若电子质量全由电磁质量提供，计算电子半径 (可参看费曼 II 第 28 章，注意这里条件稍有不同)。

4 空腔中的电场 (11-3)2

- 1、计算均匀极化球体内外的电场，并由此得到球形空腔中的电场。